

GEO - IN - SPECTRA • SALLE III

DU LANGAGE AUX COULEURS

Chaque constellation gravée par Cellarius est une lecture du ciel par la couleur et la forme ; l'indice spectral fait de même avec les bandes du capteur.



FIG. III. ANDREAS CELLARIUS, « COELI
STELLATI CHRISTIANI HAEMISPHERIUM PRIUS »,
1660

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite.

SOMMAIRE

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

4. AUTRES INDICES COURANTS

5. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

6. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

Un indice spectral est une combinaison mathématique simple entre plusieurs bandes d'une image satellite, conçue pour faire ressortir un phénomène précis (végétation, humidité, bâti...) tout en atténuant les effets parasites (éclairage, ombre, type de sol). Le principe commun : opposer une bande où le phénomène réfléchit fortement à une bande où il réfléchit faiblement, puis normaliser le résultat entre -1 et 1.

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

FORMULE DU NDVI

$$NDVI = (NIR - Rouge) / (NIR + Rouge)$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà présenté au module précédent : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif.

VALEUR NDVI	INTERPRÉTATION TYPIQUE
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, roche, zone bâtie/minérale
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée ou stressée
0.4 – 0.8	Végétation dense et vigoureuse

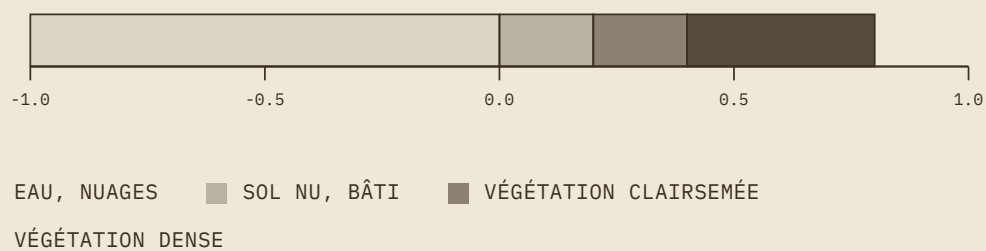


PLANCHE V. L'ÉCHELLE DU NDVI ET SES CLASSES DE LECTURE, DE L'EAU À LA VÉGÉTATION DENSE.

ATTENTION

LIMITE IMPORTANTE : LA SATURATION

Au-delà d'une certaine densité de canopée (forêt dense, culture en pleine croissance), le NDVI sature ; il n'augmente plus alors que la biomasse continue de croître. Pour ces cas, on utilise des indices dérivés comme le SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) ou l'EVI (Enhanced Vegetation Index), qui corrigent partiellement cet effet.

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

FORMULE DU NDMI

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

SWIR = réflectance infrarouge à ondes courtes (~1.6 µm sur Sentinel-2, bande B11).

L'eau contenue dans les tissus végétaux absorbe fortement le SWIR. Une végétation bien hydratée a donc un NDMI élevé ; une végétation en stress hydrique (sécheresse, précurseur de risque incendie) voit son NDMI chuter avant même que le changement soit visible à l'œil nu ou détectable par le NDVI seul. C'est un indicateur précoce très utilisé pour le suivi de sécheresse et l'évaluation de l'inflammabilité de la végétation.

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

FORMULE DU NDBI

$$\text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

Symétrique du NDMI : les surfaces bâties réfléchissent davantage le SWIR que le NIR, contrairement à la végétation.

Utilisé pour cartographier l'étalement urbain, détecter les surfaces imperméabilisées, ou, combiné au NDVI, distinguer une zone bâtie d'un sol nu (les deux ont un NDVI faible, mais un NDBI les différencie).

4. AUTRES INDICES COURANTS

INDICE	FORMULE	USAGE
NDWI	$(\text{Vert} - \text{NIR}) / (\text{Vert} + \text{NIR})$	Détection de surfaces en eau libre
SAVI	$(\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L)$	NDVI corrigé de l'effet du sol nu ($L \approx 0.5$)
BAI	$1 / ((0.1 - \text{Rouge})^2 + (0.06 - \text{NIR})^2)$	Détection de zones brûlées (Burned Area Index)

SUPÉRIEUR

5. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

Chaque type de surface (végétation, eau, sol nu, bâti) a une signature spectrale caractéristique — sa réflectance selon la longueur d'onde. Superposer ces signatures explique d'un coup pourquoi le NDVI, le NDMI et le NDBI choisissent chacun des paires de bandes différentes : ils exploitent l'endroit du spectre où deux types de surface se distinguent le plus nettement.

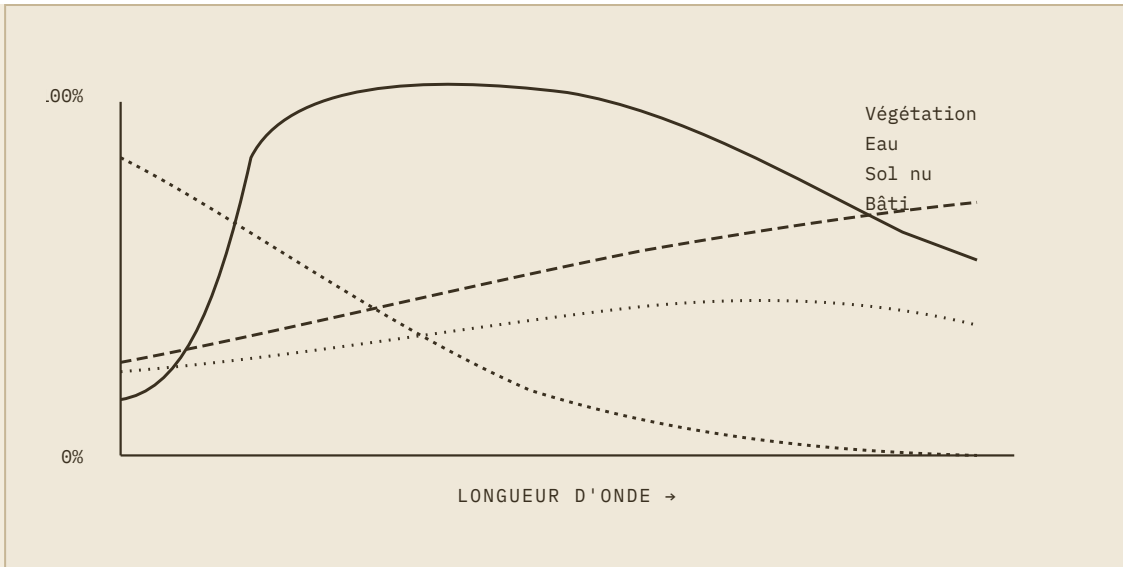


PLANCHE XII. VÉGÉTATION, EAU, SOL NU ET BÂTI N'ONT PAS LA MÊME COURBE DE RÉFLECTANCE : C'EST CE QUI REND CHAQUE INDICE POSSIBLE.

REMARQUE

LIRE LE GRAPHE

L'eau absorbe presque tout le rayonnement au-delà du visible, d'où sa réflectance qui chute continûment. La végétation présente le sursaut caractéristique en proche infrarouge (voir module Télédétection). Sol nu et bâti ont des courbes plus plates et proches l'une de l'autre dans le visible/NIR, ce qui explique pourquoi il faut aller chercher le SWIR (NDBI) pour les séparer.

6. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

- Effets atmosphériques : nuages, brume, aérosols faussent la réflectance mesurée si l'image n'est pas correctement corrigée (niveau L2A pour Sentinel-2)
- Résolution spatiale : un pixel de 10 m peut mélanger plusieurs types de couverture (effet de mélange spectral)
- Angle de prise de vue et ombres portées : un même objet peut avoir une réflectance différente selon l'heure et la saison de l'acquisition
- Saturation : voir NDVI ci-dessus, un phénomène général à haute densité de signal

EXEMPLE

EXEMPLE D'APPLICATION CONCRÈTE

Un projet de cartographie du risque incendie de forêt peut croiser NDMI (stress hydrique de la végétation), NDVI (densité de combustible), pente et exposition au vent pour produire un indice composite de comportement du feu. C'est exactement ce type de croisement multi-indices qui est mis en pratique dans le module Travaux pratiques.